

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhóm sinh viên:

Vòng Sau Hùng (22120118)
Phan Tấn Phát (22120264)
Nguyễn Quốc Tường (22120413)
Huỳnh Trần Ty (22120418)
Nguyễn Trường Vũ (22120441)
Bùi Đoàn Thuý Vy (22120448)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM NHÀ TRỢ TÍCH
HỢP AI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Nhóm sinh viên thực hiện:
Vòng Sau Hùng (22120118)
Phan Tấn Phát (22120264)
Nguyễn Quốc Tường (22120413)
Huỳnh Trần Ty (22120418)
Nguyễn Trường Vũ (22120441)
Bùi Đoàn Thuý Vy (22120448)**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM NHÀ TRỢ TÍCH
HỢP AI**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY**

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

ThS. Phạm Minh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn ThS. Phạm Minh Tuấn. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và kết quả nghiên cứu trong báo cáo này. Nếu có bất kỳ sai sót nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan liên quan.

Lời cảm ơn

Nhóm sinh viên chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:

Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp môi trường học tập và nghiên cứu tích cực để chúng em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp với chủ đề “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm nhà trọ tích hợp AI”.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Phạm Minh Tuấn – là giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình đồng hành, theo sát tiến độ của nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy không chỉ dành thời gian góp ý chuyên môn một cách cụ thể, xác đáng, mà còn truyền cảm hứng và định hướng cho nhóm áp dụng những công nghệ hiện đại và phù hợp, giúp sản phẩm đạt được tính ứng dụng thực tiễn cao.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện sản phẩm và nâng cao năng lực chuyên môn hơn nữa.

Những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà chúng em thu nhận được trong suốt quá trình làm đồ án sẽ là hành trang quý báu cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô và những cá nhân đã hỗ trợ, đồng hành cùng nhóm trong chặng đường thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Đề cương chi tiết

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Đề cương	iii
Mục lục	iv
Danh sách hình	viii
Danh sách bảng	ix
Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ	ix
Tóm tắt	xi
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi của đề tài	1
2 Các hệ thống liên quan	2
2.1 Một số hệ thống và công nghệ tương tự	2
2.1.1 Batdongsan.com.vn	2
2.1.2 Phongtro123	2
2.1.3 NhaTot	2

2.1.4	Zillow	2
2.2	So sánh và đánh giá các hệ thống hiện có	2
2.3	Khoảng trống và cơ hội ứng dụng AI trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ	2
2.4	Kết luận chương	2
3	Phương pháp đề xuất	3
3.1	Kiến trúc tổng quan	4
3.1.1	Mô hình kiến trúc hệ thống	4
3.1.2	Khái quát các thành phần bên trong hệ thống	4
3.2	Nền tảng Web	4
3.2.1	Tổ chức mã nguồn	4
3.2.2	Cơ chế kết nối và tích hợp	4
3.2.3	Hỗ trợ đa ngôn ngữ	4
3.2.4	Ưu điểm	4
3.3	Hệ thống Backend	4
3.3.1	Kiến trúc Modular Monolith	4
3.3.2	Các module nghiệp vụ	4
3.3.3	Tổ chức phân tầng bên trong module	4
3.3.4	Luồng dữ liệu	4
3.3.5	Ưu điểm	4
3.4	Hệ thống AI	4
3.4.1	AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ	4
3.4.2	Hệ thống đánh giá giá bất động sản	4
3.4.3	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	4
3.4.4	AI tạo nội dung bài đăng	4
3.4.5	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	4
3.4.6	AI kiểm tra nội dung bài đăng tại admin	4
3.4.7	Kiến trúc tích hợp AI	4
3.4.8	Ưu điểm	4
3.5	Hạ tầng	4

3.5.1	R2	4
3.5.2	MySQL	4
3.5.3	LiteLLM & Langfuse	4
3.5.4	Cổng thanh toán	4
3.5.5	CI/CD Pipeline	4
3.5.6	Triển khai ứng dụng	4
3.6	Cơ sở dữ liệu	4
3.6.1	Giới thiệu tổng quan	4
3.6.2	Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống chính . .	4
3.6.3	Mô tả chi tiết các bảng	4
4	Quá trình thực hiện	5
4.1	Giới thiệu khái quát	5
4.2	Các giai đoạn của đề tài	5
4.2.1	Xây dựng phiên bản MVP (Tháng 12/2025 – 02/2026)	5
4.2.2	Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ (Tháng 02/2025 – 04/2026)	5
4.2.3	Tích hợp AI nâng cao, thanh toán và hoàn thiện hệ thống (Tháng 05/2026 – 07/2026)	5
4.3	Quy trình làm việc nhóm	5
4.3.1	Phân công vai trò	5
4.3.2	Phương pháp làm việc nhóm	5
4.3.3	Phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ	7
4.4	Những khó khăn gặp phải	9
5	Kết quả đạt được	10
5.1	Hệ thống dành cho Người thuê	11
5.2	Hệ thống dành cho Quản trị viên	11
5.2.1	Thống kê & Giám sát Hệ thống	11
5.2.2	Quản lý Người dùng & Phân quyền	11
5.2.3	Quản lý tin đăng và kiểm duyệt nội dung	11
5.2.4	Quản lý doanh thu và thanh toán	11

5.3	Kết quả triển khai các tính năng AI	11
5.3.1	AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ	11
5.3.2	AI đánh giá giá bất động sản	11
5.3.3	AI tạo nội dung bài đăng	11
5.3.4	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	11
5.3.5	AI kiểm duyệt nội dung bài đăng	11
6	Kết luận	12
6.1	Ý nghĩa kết quả đạt được	12
6.2	Kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được	12
6.2.1	Về mặt kỹ thuật	12
6.2.2	Về kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch	12
6.2.3	Một số kiến thức và kinh nghiệm khác	12
6.3	Những vấn đề còn tồn đọng	12
6.4	Hướng phát triển trong tương lai	12
	Tài liệu tham khảo	13

Danh sách hình

Danh sách bảng

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
AI	Artificial Intelligence	Lĩnh vực khoa học máy tính nghiên cứu các hệ thống có khả năng thực hiện tác vụ đòi hỏi trí thông minh con người.
LLM	Large Language Model	Mô hình học sâu với hàng tỷ tham số, có khả năng hiểu và tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên.
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Kỹ thuật kết hợp tìm kiếm thông tin từ cơ sở dữ liệu với khả năng tạo sinh của LLM để cải thiện độ chính xác.
API	Application Programming Interface	Tập hợp quy tắc và giao thức cho phép các phần mềm giao tiếp với nhau.
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc thiết kế API trên nền giao thức HTTP, dùng cho giao tiếp giữa giao diện web và máy chủ.

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
SSR	Server-Side Rendering	Kỹ thuật kết xuất trang web phía máy chủ trước khi gửi về trình duyệt, giúp tối ưu tốc độ hiển thị lần đầu và SEO.
SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa để website thân thiện và dễ được các công cụ tìm kiếm xếp hạng cao.
SSE	Server-Sent Events	Cơ chế cho phép máy chủ đẩy dữ liệu liên tục về trình duyệt theo một chiều; được dùng cho luồng trả lời thời gian thực của trợ lý AI.
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã thông báo được ký số dùng để xác thực và truyền thông tin phiên đăng nhập một cách an toàn.
OAuth	Open Authorization	Giao thức ủy quyền cho phép đăng nhập thông qua tài khoản của bên thứ ba (ví dụ Google) mà không chia sẻ mật khẩu.
UI	User Interface	Giao diện người dùng – phần người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp với hệ thống.

Tóm tắt

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Mục tiêu đề tài

1.3 Phạm vi của đề tài

Chương 2

Các hệ thống liên quan

2.1 Một số hệ thống và công nghệ tương tự

Trước khi đề xuất giải pháp, nhóm tiến hành khảo sát một số nền tảng tiêu biểu trong lĩnh vực rao vặt và tìm kiếm bất động sản cho thuê, bao gồm ba nền tảng phổ biến tại Việt Nam (Batdongsan.com.vn, Phongtro123, Nhà Tốt) và một nền tảng quốc tế đại diện cho hướng ứng dụng dữ liệu – công nghệ ở mức cao (Zillow). Việc khảo sát nhằm nhận diện các tính năng đã được thị trường chấp nhận, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại để làm cơ sở cho định hướng của đề tài.

2.1.1 Batdongsan.com.vn

Batdongsan.com.vn **Batdongsan** là một trong những nền tảng rao vặt bất động sản lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam, cung cấp tin đăng cho cả nhu cầu mua bán lẫn cho thuê trên phạm vi toàn quốc. Điểm mạnh của nền tảng là kho tin đăng lớn, công cụ tìm kiếm và lọc theo nhiều tiêu chí (khu vực, khoảng giá, diện tích, loại hình), cùng mô hình kinh doanh dựa trên các gói tin VIP và đẩy tin giúp người đăng tăng khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, nền tảng thiên về phục vụ môi giới chuyên nghiệp và phân khúc mua bán; trải nghiệm cho người thuê ở phân khúc nhà trọ, phòng trọ giá rẻ chưa phải là trọng tâm, và chất lượng tin đăng phụ thuộc nhiều vào

người đăng.

2.1.2 Phongtro123

Phongtro123 **Phongtro123** là nền tảng tập trung chuyên biệt vào phân khúc *phòng trọ, nhà trọ* và các loại hình cho thuê giá rẻ, hướng tới đối tượng sinh viên và người lao động. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, cho phép lọc nhanh theo khu vực và mức giá, phù hợp với nhu cầu tìm trọ phổ thông. Bù lại, nền tảng chủ yếu dừng ở vai trò bảng tin rao vặt: thông tin tin đăng còn sơ sài, thiếu các công cụ hỗ trợ ra quyết định như so sánh, định giá tham khảo, bản đồ trực quan hay gợi ý cá nhân hóa, và việc kiểm soát chất lượng/độ tin cậy của tin đăng còn hạn chế.

2.1.3 Nhà Tốt

Nhà Tốt **NhaTot** (chuyên mục bất động sản của nền tảng rao vặt Chợ Tốt) cung cấp tin đăng cho thuê và mua bán theo mô hình rao vặt giữa người dùng với người dùng. Nhờ thừa hưởng lượng người dùng lớn của Chợ Tốt, nền tảng có lưu lượng truy cập cao và đa dạng loại hình. Nền tảng có hỗ trợ bản đồ và một số tiện ích tìm kiếm, song giống các nền tảng nội địa khác, mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để định giá, gợi ý hay hỗ trợ hội thoại vẫn còn mờ nhạt, và trải nghiệm còn nặng tính rao vặt thủ công.

2.1.4 Zillow

Zillow **Zillow** là nền tảng bất động sản hàng đầu tại Hoa Kỳ, nổi bật với việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ ở mức cao. Tính năng tiêu biểu là *Zestimate* – mô hình ước tính giá trị bất động sản tự động dựa trên dữ liệu thị trường, cùng với bản đồ giàu thông tin, dữ liệu khu vực chi tiết và trải nghiệm người dùng được trau chuốt. Zillow cho thấy tiềm năng to lớn của việc tích hợp dữ liệu và AI vào lĩnh vực bất động sản. Tuy vậy,

nền tảng được thiết kế cho thị trường Hoa Kỳ với đặc thù dữ liệu, pháp lý và hành vi người dùng khác biệt, do đó không trực tiếp phù hợp với thị trường thuê trọ tại Việt Nam.

2.2 So sánh và đánh giá các hệ thống hiện có

Bảng ?? tổng hợp một số tiêu chí so sánh giữa các nền tảng đã khảo sát.

Bảng 2.1: So sánh các nền tảng tìm kiếm bất động sản cho thuê hiện có

Tiêu chí	Batdong-san	Phong-tro123	Nhà Tốt	Zillow
Tập trung nhà trọ giá rẻ	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Tìm kiếm & lọc đa tiêu chí	Cao	Trung bình	Trung bình	Cao
Bản đồ trực quan	Có	Hạn chế	Có	Cao
Định giá bằng AI	Không	Không	Không	Có
Gợi ý cá nhân hóa	Hạn chế	Không	Hạn chế	Có
Trợ lý hội thoại AI	Không	Không	Không	Hạn chế
Phù hợp thị trường Việt Nam	Cao	Cao	Cao	Thấp

Qua so sánh có thể thấy: các nền tảng nội địa (Batdongsan.com.vn, Phongtro123, Nhà Tốt) phù hợp với thị trường và thói quen người dùng Việt Nam nhưng hầu như chưa khai thác trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm tìm kiếm và ra quyết định; trong khi đó, nền tảng quốc tế Zillow thể hiện rõ giá trị của việc tích hợp dữ liệu và AI nhưng lại không được thiết kế cho bối cảnh Việt Nam. Đây chính là khoảng trống mà đề tài

hướng tới: kết hợp trải nghiệm phù hợp với người thuê trọ tại Việt Nam với các năng lực AI hiện đại.

2.3 Khoảng trống và cơ hội ứng dụng AI trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ

2.4 Kết luận chương

Chương 3

Phương pháp đề xuất

3.1 Kiến trúc tổng quan

3.1.1 Mô hình kiến trúc hệ thống

3.1.2 Khái quát các thành phần bên trong hệ thống

3.2 Nền tảng Web

Nền tảng Web của hệ thống được tách thành hai ứng dụng độc lập nhưng dùng chung phong cách thiết kế và quy ước kỹ thuật: **ứng dụng web cho người dùng cuối** (webapp – nơi người thuê tìm kiếm, so sánh, lưu tin và liên hệ chủ trọ; đồng thời là không gian để người môi giới/chủ nhà đăng và quản lý tin) và **trang quản trị** (admin – dành cho quản trị viên). Phần này tập trung mô tả ứng dụng web cho người dùng cuối, vốn là thành phần người dùng tương tác trực tiếp nhiều nhất; phần trang quản trị được trình bày ở mục tiếp theo.

Webapp được xây dựng trên **Next.js 15** (theo mô hình Pages Router) cùng **React 19** và **TypeScript**, sử dụng Tailwind CSS v4 kết hợp bộ component shadcn/ui làm hệ thống giao diện. Việc lựa chọn Next.js cho phép kết xuất phía máy chủ (Server-Side Rendering – SSR) đối với các trang quan trọng về SEO như trang chi tiết tin đăng và trang tin tức,

đồng thời tận dụng được hệ sinh thái React phong phú cho phần tương tác phía trình duyệt **ReactDocs**, **NextDocs**.

3.2.1 Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn được tổ chức theo nguyên tắc *tách bạch mối quan tâm* (separation of concerns) và *thiết kế nguyên tử* (Atomic Design), với mục tiêu để mỗi tính năng có thể phát triển độc lập, dễ kiểm thử và dễ bảo trì. Toàn bộ mã nguồn nằm dưới thư mục **src/**, được phân chia thành các nhóm chính như Bảng ??.

Bảng 3.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn của ứng dụng web

Thư mục	Vai trò
pages/	Lớp định tuyến (Pages Router). Mỗi tệp là một “vỏ mỏng” chỉ lắp ghép dữ liệu vào template và gắn bố cục trang.
components/	Cây giao diện theo Atomic Design: atoms (nguyên tử shadcn), molecules , organisms , templates và layouts .
api/services/	Các module gọi API theo từng nghiệp vụ (tin đăng, môi giới, thanh toán, tin tức, thông báo, AI...).
hooks/	Các React Hook tùy biến đóng gói logic nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu.
contexts/, store/	Quản lý trạng thái dùng chung (xác thực, ngôn ngữ, danh sách so sánh...) qua React Context và Zustand.
configs/, constants/	Cấu hình thư viện (axios, biến môi trường) và hằng số toàn cục.
messages/, utils/, styles/	Bộ từ điển đa ngôn ngữ, các hàm tiện ích thuần và mã định kiểu giao diện.

Cây giao diện tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự phân lớp **atoms** → **molecules** → **organisms** → **templates** → **pages**, trong đó lớp dưới không bao giờ được phép nhập (import) từ lớp trên. Cụ thể, **atoms** là các nguyên tử

giao diện cơ bản (nút bấm, ô nhập liệu, hộp thoại...) được chuẩn hóa theo shadcn/ui; **molecules** ghép các nguyên tử thành các khối nhỏ như trường biểu mẫu, thẻ lọc; **organisms** là các khối tính năng hiểu biết về dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ (thẻ tin đăng, hộp thoại đăng nhập, widget trợ lý AI...); **templates** là bố cục đầy đủ của một họ trang; còn **pages** chỉ đóng vai trò lắp ráp. Mỗi thư mục thành phần đều cung cấp một tệp **index** làm điểm xuất khẩu tập trung (barrel export), giúp việc nhập khẩu nhất quán và che giấu cấu trúc nội bộ.

Song song với cây giao diện, logic được tách theo *nghiệp vụ*: mỗi miền dữ liệu có một module dịch vụ (***.service.ts**) chịu trách nhiệm gọi API và một nhóm hook (**use***) bao bọc dịch vụ đó. Nhờ vậy, logic nghiệp vụ nằm ở hook và context, việc lấy dữ liệu nằm ở tầng dịch vụ, còn component chỉ lo phần hiển thị. Cách phân tách này giúp giảm thiểu sự phụ thuộc chéo và cho phép nhiều thành viên cùng phát triển các tính năng khác nhau mà ít xảy ra xung đột.

3.2.2 Cơ chế kết nối và tích hợp

Ứng dụng web không tự chứa dữ liệu mà kết nối tới nhiều dịch vụ phía sau thông qua các kênh giao tiếp được chuẩn hóa:

- **Giao tiếp HTTP với Backend chính.** Mọi yêu cầu REST đi qua một thẻ hiện **axios** duy nhất được cấu hình tập trung tại **src/configs/axios**. Thẻ hiện này gắn sẵn URL gốc của Backend (biến môi trường **URL_API_BASE**), tiêu đề mặc định và bộ chặn (interceptor) xử lý xác thực. Toàn bộ phản hồi được chuẩn hóa về một kiểu **ApiResponse** thống nhất để các tầng phía trên xử lý nhất quán.
- **Xác thực bằng JWT và cơ chế làm mới token.** Bộ chặn yêu cầu tự động đính kèm *access token* vào tiêu đề **Authorization**. Khi token sắp hết hạn hoặc máy chủ trả về lỗi 401, hệ thống tự động gọi *refresh token* để lấy token mới rồi phát lại yêu cầu ban đầu một cách trong

suốt với người dùng. Cơ chế này còn khử trùng lặp (deduplication) để nhiều yêu cầu đồng thời chỉ kích hoạt đúng một lần làm mới, tránh tình trạng đua tranh (race condition).

- **Cổng chặn truy cập (middleware).** Tập `src/middleware.ts` đóng vai trò cổng kiểm soát: nó cho phép một danh sách các tuyến công khai (trang chủ, danh sách tin, chi tiết tin, tin tức, bản đồ...) và chặn các tuyến cá nhân khi người dùng chưa đăng nhập. Khi đó, người dùng được chuyển hướng kèm tham số `returnUrl` để sau khi đăng nhập có thể quay lại đúng trang đang truy cập.
- **Bộ nhớ đệm dữ liệu máy chủ.** Toàn bộ trạng thái lấy từ máy chủ được quản lý bởi **TanStack Query**, giúp tự động lưu đệm, làm mới nền và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần. Một số dữ liệu thống kê ổn định theo ngày (ví dụ thống kê tin theo tỉnh thành) còn được lưu bền vào `localStorage` để tồn tại qua các lần tải lại trang.
- **Kết nối dịch vụ AI bằng luồng SSE.** Trợ lý hội thoại AI kết nối tới một dịch vụ AI riêng (biến môi trường `URL_API_AI`) và nhận câu trả lời theo thời gian thực qua kỹ thuật *Server-Sent Events* (sử dụng thư viện `fetch-event-source`). Nhờ đó nội dung trả lời hiện dần theo từng đoạn, kèm theo trạng thái công cụ mà AI đang thực thi, và người dùng có thể hủy luồng đang chạy.
- **Thông báo thời gian thực qua WebSocket.** Các thông báo (tin được duyệt, có người quan tâm...) được đẩy theo thời gian thực qua giao thức **STOMP** trên **SockJS**, kết hợp với cơ chế hỏi vòng (polling) dự phòng khi mất kết nối.
- **Tích hợp dịch vụ bên thứ ba.** Bản đồ tin đăng tích hợp Google Maps; luồng thanh toán điều hướng sang cổng thanh toán rồi nhận lại kết quả qua một trang callback công khai để cổng có thể chuyển hướng về.

3.2.3 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Ứng dụng hỗ trợ song ngữ **tiếng Việt** (mặc định) và **tiếng Anh**, được triển khai bằng thư viện **next-intl**. Mọi chuỗi hiển thị cho người dùng – nhãn, nút bấm, thông báo, thông điệp lỗi, văn bản trạng thái rỗng – đều không được viết cứng trong mã mà phải lấy qua các hàm **useTranslations** (phía client) hoặc **getTranslations** (phía server), tham chiếu tới hai bộ từ điển **messages/vi.json** và **messages/en.json**.

Một số điểm kỹ thuật đáng chú ý trong cơ chế đa ngôn ngữ:

- **Tải từ điển theo nhu cầu.** Vì phần lớn người dùng sử dụng tiếng Việt, bộ từ điển **vi.json** được đóng gói sẵn cùng ứng dụng; bộ **en.json** chỉ được tải động khi người dùng thực sự chuyển sang tiếng Anh, giúp giảm kích thước gói tải ban đầu.
- **Bảo đảm đồng bộ khóa dịch.** Một kịch bản kiểm tra (**check-i18n-keys.js**) được chạy tự động trong bước **pre-commit** để đối chiếu sự tương đồng khóa giữa hai tệp ngôn ngữ; nếu thiếu khóa ở một ngôn ngữ, thao tác commit sẽ bị chặn.
- **Dùng định dạng ICU.** Các chuỗi có tham số sử dụng placeholder kiểu ICU (**{name}**, **{count}**, **plural**, ...) thay vì nối chuỗi thủ công, bảo đảm đúng ngữ pháp khi trật tự từ khác nhau giữa các ngôn ngữ.
- **Quản lý trạng thái ngôn ngữ.** Việc chuyển ngôn ngữ được điều phối qua một context riêng (**SwitchLanguageProvider**), ghi nhớ lựa chọn của người dùng và cung cấp bộ từ điển phù hợp cho toàn bộ cây thành phần.

3.2.4 Ưu điểm

Cách tổ chức và tích hợp nêu trên mang lại một số ưu điểm rõ rệt cho nền tảng web:

- **Dễ bảo trì và mở rộng.** Kiến trúc Atomic Design phân lớp rõ ràng cùng việc tách logic theo nghiệp vụ giúp định vị và sửa đổi mã nhanh chóng; thêm một tính năng mới thường chỉ cần bổ sung một template, một dịch vụ và một nhóm hook tương ứng mà không ảnh hưởng phần còn lại.
- **An toàn kiểu dữ liệu.** Việc dùng TypeScript trên toàn dự án, giới hạn kiểu `any` chỉ trong tầng định nghĩa dữ liệu truyền tải, giúp phát hiện sớm lỗi ngay khi biên dịch.
- **Hiệu năng và trải nghiệm tốt.** Kết hợp SSR cho các trang trọng yếu về SEO, tải động (lazy loading) các thành phần nặng như bản đồ và biểu đồ, cùng cơ chế lưu đệm của TanStack Query giúp trang hiển thị nhanh và mượt.
- **Nhất quán về giao diện.** Hệ thống thiết kế tập trung (typography, khoảng cách, màu sắc theo token ngữ nghĩa) cùng các quy tắc lint riêng bảo đảm giao diện đồng nhất giữa các trang và giữa các thành viên phát triển.
- **Thuận lợi cho cộng tác nhóm.** Quy ước thư mục, barrel export và các cổng kiểm soát chất lượng (lint, kiểm tra kiểu, kiểm tra khóa đa ngôn ngữ) tạo nền tảng để nhiều người cùng làm việc trên cùng mã nguồn mà vẫn giữ được chất lượng ổn định.

3.3 Hệ thống Backend

3.3.1 Kiến trúc Modular Monolith

3.3.2 Các module nghiệp vụ

3.3.3 Tổ chức phân tầng bên trong module

3.3.4 Luồng dữ liệu

3.3.5 Ưu điểm

3.4 Hệ thống AI

3.4.1 AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ

3.4.2 Hệ thống đánh giá giá bất động sản

3.4.3 Hệ thống gợi ý cá nhân hóa

3.4.4 AI tạo nội dung bài đăng

3.4.5 Hệ thống gợi ý cá nhân hóa

3.4.6 AI kiểm tra nội dung bài đăng tại admin

3.4.7 Kiến trúc tích hợp AI

3.4.8 Ưu điểm

3.5 Hạ tầng

3.5.1 R2

3.5.2 MySQL

3.5.3 LiteLLM & Langfuse

3.5.4 Cổng thanh toán

Chương 4

Quá trình thực hiện

4.1 Giới thiệu khái quát

4.2 Các giai đoạn của đề tài

4.2.1 Xây dựng phiên bản MVP (Tháng 12/2025 – 02/2026)

4.2.2 Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ (Tháng 02/2025 – 04/2026)

4.2.3 Tích hợp AI nâng cao, thanh toán và hoàn thiện hệ thống (Tháng 05/2026 – 07/2026)

4.3 Quy trình làm việc nhóm

4.3.1 Phân công vai trò

4.3.2 Phương pháp làm việc nhóm

Để đảm bảo dự án vận hành trơn tru với 6 thành viên và khối lượng công nghệ phức tạp, nhóm đã thiết lập một quy trình làm việc chặt chẽ

dựa trên các nguyên tắc và công cụ sau:

a. Nguyên tắc cộng tác

Nhóm tuân thủ nguyên tắc “Độc lập trong thực thi – Thống nhất trong kết quả”. Mỗi thành viên được trao quyền chủ động hoàn toàn trong phạm vi Module mình phụ trách nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chuẩn giao tiếp và quy ước mã nguồn đã thống nhất từ đầu. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến kiến trúc chung đều phải được đưa ra thảo luận tập thể trước khi ra quyết định thay đổi.

b. Các kênh giao tiếp và công cụ quản lý

- **Trao đổi thường xuyên:** Sử dụng Discord làm kênh giao tiếp chính thức. Các kênh được phân chia rõ ràng theo từng chủ đề: #general (thông báo chung), #backend-ai, #frontend, và #bugs (báo lỗi).
- **Họp trực tuyến:** Sử dụng Discord cho các buổi họp định kỳ hàng ngày/hàng tuần và các buổi họp đột xuất khi cần giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp.
- **Quản lý tài liệu:** Sử dụng Google Drive để lưu trữ tập trung toàn bộ tài liệu khảo sát, đặc tả yêu cầu, thiết kế giao diện và biên bản cuộc họp.
- **Quản lý công việc:** Sử dụng Jira để theo dõi trạng thái công việc, đảm bảo trực quan hóa tiến độ dự án.

c. Quy trình quản lý mã nguồn

Nhóm sử dụng Git và nền tảng GitHub để quản lý mã nguồn với quy trình nghiêm ngặt:

- **Chiến lược nhánh phát triển:** Không commit mã nguồn trực tiếp lên nhánh chính (main). Mỗi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi phải

được phát triển trên một nhánh riêng biệt (feature/tên-tính-năng hoặc fix/tên-lỗi).

- **Kiểm soát chất lượng mã nguồn:** Để hợp nhất mã nguồn vào nhánh chính, thành viên phải tạo pull request. Yêu cầu này bắt buộc phải được đánh giá và chấp thuận bởi ít nhất 1 thành viên khác để đảm bảo không có lỗi logic và tuân thủ các quy tắc chung.

4.3.3 Phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ

a. Mô hình phát triển

Nhóm áp dụng quy trình Scrum trong việc phát triển đề tài, với độ dài mỗi sprint là một tuần. Như đã đề cập ở phần trước, nhóm sử dụng Jira để lên kế hoạch, phân chia và quản lý công việc. Mỗi tuần một lần, nhóm tổ chức một buổi họp trực tiếp (hoặc trực tuyến khi cần thiết) nhằm thực hiện Sprint Review và Sprint Planning, bao gồm các hoạt động như sau:

Cuộc họp sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra tiến độ của sprint trước đó. Quá trình lên kế hoạch có thể bị ảnh hưởng bởi tiến độ của các công việc chưa hoàn thành. Vì vậy, cuối mỗi sprint, các thành viên sẽ báo cáo tiến độ công việc của mình cho toàn nhóm, bao gồm những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các thành viên khác sau khi nghe trình bày cũng có thể nắm được khái quát cách thực hiện, và cho nhận xét, góp ý nếu cần.

Tiếp đến, nhóm trưởng sẽ dựa theo roadmap, các công việc chưa hoàn thành, và các vấn đề mới phát sinh trong sprint vừa qua để quyết định mục tiêu chung cho sprint kế tiếp và lên danh sách công việc. Đối với các công việc chưa hoàn thành, chúng vẫn sẽ được liệt kê vào danh sách nói trên, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tính chính xác. Điều này còn giúp tránh việc quên mất công việc hay quá tải cho các thành viên.

Cuối cùng, các công việc sẽ được phân công cho các thành viên giữ vai trò phù hợp và có sự đồng thuận chung của cả nhóm. Các công việc chưa

hoàn thành ở sprint trước có thể cân nhắc cho thành viên khác đảm nhận, tùy vào tình huống thực tế.

Bên cạnh cuộc họp hàng tuần, nhóm còn thực hiện Daily Standup thông qua tin nhắn trên nhóm chat Discord. Mỗi ngày, mỗi thành viên sẽ cập nhật ngắn gọn về công việc đang thực hiện, trạng thái hiện tại của công việc, và các blocker (nếu có). Hình thức này giúp cả nhóm nắm bắt tình hình kịp thời, phát hiện sớm các vấn đề và hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả mà không cần tổ chức họp mỗi ngày.

b. Quy trình theo dõi và báo cáo

Tiến độ công việc được theo dõi sát sao thông qua bảng điều khiển công việc chung trên Jira. Mỗi thành viên cần cập nhật tình trạng công việc trên bảng này hàng ngày. Trưởng nhóm có trách nhiệm cập nhật trạng thái tổng thể và báo cáo định kỳ cho Giảng viên hướng dẫn.

Các trạng thái công việc được định nghĩa rõ ràng:

- **Backlog:** Công việc đã được mô tả sơ bộ nhưng chưa được đưa vào kế hoạch sprint vì các yếu tố như yêu cầu chưa rõ ràng, tính khả thi, chi phí, hoặc độ ưu tiên thấp.
- **To do:** Công việc đã có mô tả chi tiết, được ước lượng thời gian/công sức, và sẵn sàng để phân công cho thành viên thực hiện trong sprint hiện tại hoặc sprint tiếp theo.
- **In progress:** Công việc đang được thành viên trong nhóm tiến hành thực hiện.
- **Testing:** Công việc đã hoàn thành về mặt cơ bản (viết mã nguồn hoặc thiết kế), cần được kiểm thử, nhận phản hồi và góp ý từ các thành viên khác. Nhóm ưu tiên kiểm tra sớm nhất để kịp thời sửa lỗi (nếu có).
- **Done:** Công việc đã hoàn tất và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra.

Việc phân chia nhiệm vụ và quy trình làm việc khoa học này là nền tảng quan trọng giúp nhóm kiểm soát được khối lượng công việc lớn, đảm bảo sự đồng bộ giữa các mảng Web – Mobile – AI và hoàn thành dự án đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất.

4.4 Những khó khăn gặp phải

Chương 5

Kết quả đạt được

5.1 Hệ thống dành cho Người thuê

Hệ thống dành cho người thuê được hiện thực dưới dạng một ứng dụng web đáp ứng (responsive), phục vụ toàn bộ hành trình của người tìm trọ: từ khám phá, tìm kiếm, xem chi tiết, so sánh, lưu tin cho tới liên hệ trực tiếp với chủ trọ/môi giới. Phần này trình bày các kết quả chính đã đạt được trên ứng dụng web. Các tính năng AI tích hợp trong ứng dụng (trợ lý hội thoại, gợi ý cá nhân hóa...) được trình bày chi tiết ở phần kết quả triển khai các tính năng AI; ở đây chỉ mô tả phần tích hợp và trải nghiệm phía giao diện.

5.1.1 Trang chủ và khám phá tin đăng

Trang chủ đóng vai trò điểm vào, tổng hợp nhiều khối nội dung giúp người dùng nhanh chóng định hướng: thanh tìm kiếm với bộ lọc nhanh theo địa điểm, loại hình và khoảng giá; khối thống kê tin đăng theo các tỉnh thành tiêu biểu (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...); khối các loại hình cho thuê phổ biến; các nhóm tin nổi bật phân theo hạng VIP; khối tin gợi ý cá nhân hóa cho người dùng đã đăng nhập; và khối tin tức mới nhất. Các số liệu thống kê được lưu đệm theo ngày để giảm tải cho máy chủ và bảo đảm trang chủ hiển thị tức thì.

5.1.2 Tìm kiếm và lọc tin đăng

Trang danh sách tin đăng cung cấp khả năng tìm kiếm và lọc đa tiêu chí, gồm: khoảng giá, diện tích, loại hình (danh mục), vị trí (tỉnh/quận/phường), số phòng ngủ – phòng tắm, tiện ích, các loại chi phí (điện, nước, internet, phí dịch vụ), hướng nhà và sắp xếp theo nhiều tiêu chí. Toàn bộ điều kiện lọc được đồng bộ vào tham số trên thanh địa chỉ (URL), nhờ đó người dùng có thể chia sẻ hoặc lưu lại một kết quả tìm kiếm cụ thể, và trạng thái lọc được khôi phục khi mở lại đường dẫn. Kết quả được phân trang và hỗ trợ bố cục hai cột (danh sách kèm bộ lọc bên cạnh) trên màn hình lớn.

5.1.3 Trang chi tiết tin đăng

Trang chi tiết được kết xuất phía máy chủ (SSR) nhằm tối ưu SEO và tốc độ hiển thị lần đầu. Trang trình bày đầy đủ thông tin của một tin đăng: thư viện ảnh/video, tiêu đề và giá, danh sách tiện ích, mô tả chi tiết, biểu đồ lịch sử giá, bản đồ vị trí, và thẻ liên hệ chủ trọ/môi giới với chức năng hiện số điện thoại (có ghi nhận lượt bấm) cùng liên kết nhắn tin nhanh. Ở cuối trang còn có khối tin tương tự và khối tin vừa xem để gợi mở lựa chọn cho người dùng. Các thành phần nặng như bản đồ, biểu đồ và danh sách tin tương tự được tải động kèm khung chờ (skeleton) để không làm chậm phần nội dung chính.

5.1.4 Bản đồ tin đăng

Bên cạnh chế độ danh sách, người dùng có thể duyệt tin trên bản đồ (tích hợp Google Maps). Hệ thống định vị người dùng (hoặc dùng vị trí mặc định), gom nhóm các điểm tin gần nhau (marker clustering) để hiển thị gọn gàng, và đồng bộ danh sách tin trong khung nhìn hiện tại với một bảng bên cạnh. Khi người dùng di chuyển hoặc thu phóng bản đồ, hệ thống chỉ tải bổ sung tin cho vùng mới và lưu đệm các vùng đã tải để tránh gọi lại API không cần thiết, giúp thao tác trên bản đồ mượt mà.

5.1.5 So sánh tin đăng

Người dùng có thể chọn tối đa ba tin đăng để so sánh song song theo các thuộc tính quan trọng (giá, diện tích, số phòng, tiện ích, địa chỉ, các loại chi phí, hạng tin...). Danh sách so sánh được lưu tạm trong phiên làm việc của trình duyệt, hiển thị dưới dạng bảng đối chiếu trực quan giúp người dùng ra quyết định nhanh hơn.

5.1.6 Lưu tin và theo dõi người đăng

Đối với người dùng đã đăng nhập, hệ thống cho phép *lưu tin yêu thích* và quản lý chúng trong một trang riêng có phân trang. Ngoài ra, người dùng có thể *theo dõi* các chủ trọ/môi giới và xem bảng tin tổng hợp các tin đăng từ những người mình theo dõi, với giao diện chia thành hai thẻ “danh sách người theo dõi” và “bảng tin”. Đây là các tính năng tạo nên trải nghiệm cá nhân hóa và khuyến khích người dùng quay lại.

5.1.7 Trợ lý hội thoại AI trên giao diện

Ứng dụng tích hợp một widget trợ lý AI dạng nút nổi, có thể mở rộng thành cửa sổ hội thoại trên màn hình lớn hoặc toàn màn hình trên thiết bị di động. Về phía giao diện, widget nhận câu trả lời theo luồng thời gian thực (hiển thị dần từng đoạn kèm trạng thái xử lý), cho phép người dùng bấm vào các tin đăng do AI gợi ý để mở ngay hộp thoại chi tiết, ghi nhớ hội thoại trong phiên và hỗ trợ hủy luồng đang chạy. Năng lực xử lý ngôn ngữ và tìm kiếm phía sau của trợ lý được trình bày ở phần kết quả AI.

5.1.8 Đăng nhập và xác thực

Hệ thống cung cấp hai phương thức đăng nhập thuận tiện, không mật khẩu: *liên kết ma thuật* (magic link) gửi qua email và *đăng nhập bằng Google* (OAuth). Hộp thoại đăng nhập được thiết kế để bật lên ngay tại

chỗ khi người dùng truy cập một chức năng yêu cầu xác thực, và sau khi đăng nhập thành công sẽ đưa người dùng trở lại đúng trang đang thao tác nhờ cơ chế `returnUrl`. Phiên đăng nhập được duy trì an toàn bằng cặp `access/refresh token` và tự động làm mới.

5.1.9 Tin tức và thông báo

Chuyên mục tin tức cung cấp danh sách bài viết có lọc theo chuyên mục, tìm kiếm theo từ khóa, bài nổi bật, khối “xem nhiều nhất” và trang chi tiết bài viết (kết xuất SSR). Bên cạnh đó, người dùng đã đăng nhập nhận được *thông báo thời gian thực* qua WebSocket (kèm hỏi vòng dự phòng) về các sự kiện liên quan như tin được duyệt hay có tương tác, cùng chỉ báo số thông báo chưa đọc.

5.1.10 Trải nghiệm đa thiết bị và đa ngôn ngữ

Toàn bộ các trang trên đều được thiết kế đáp ứng cho cả máy tính và thiết bị di động, hỗ trợ song ngữ Việt – Anh và chuyển đổi tức thời. Các yếu tố như chỉ báo tiến trình tải trang, khung chờ khi tải dữ liệu, trạng thái rỗng có hướng dẫn rõ ràng và chuyển đổi đơn vị tiền tệ theo ngôn ngữ góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch và chuyên nghiệp cho người thuê.

5.2 Hệ thống dành cho Quản trị viên

5.2.1 Thống kê & Giám sát Hệ thống

5.2.2 Quản lý Người dùng & Phân quyền

5.2.3 Quản lý tin đăng và kiểm duyệt nội dung

5.2.4 Quản lý doanh thu và thanh toán

5.3 Kết quả triển khai các tính năng AI

5.3.1 AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ

5.3.2 AI đánh giá giá bất động sản

5.3.3 AI tạo nội dung bài đăng

5.3.4 Hệ thống gợi ý cá nhân hóa

5.3.5 AI kiểm duyệt nội dung bài đăng

Chương 6

Kết luận

6.1 Ý nghĩa kết quả đạt được

6.2 Kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được

6.2.1 Về mặt kỹ thuật

6.2.2 Về kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch

6.2.3 Một số kiến thức và kinh nghiệm khác

6.3 Những vấn đề còn tồn đọng

6.4 Hướng phát triển trong tương lai

Tài liệu tham khảo